

GAME DESIGN DOCUMENT V2.0

HEGEMONIA

El Grafo de los Mundos

Simulación de Estrategia Emergentista

PC (Windows / Mac / Linux)

27 de Julio de 2026

Contenido

- 01 Introduccion y Concepto Central
- 02 Fundamentos Matematicos y de Grafos
- 03 Estructura de Datos (Clases Fundamentales)
- 04 Sistemas Mundo (Ideologias)
- 05 Marco Wallerstein (Clasificacion y Movilidad)
- 06 Reglas de Interaccion y Emergencias
- 07 Inteligencia Artificial (NPCs)
- 08 Bucle de Juego (Game Loop)
- 09 Interfaz de Usuario (UI/UX)
- 10 Recopilacion de Datos y Analisis Post-Partida
- 11 Arquitectura Tecnica y Generacion deCodigo
- 12 Catalogo de Eventos Historicos (Semilla)
- 13 Bibliografia Completa (Fuentes Teoricas)
- 14 Instrucciones Finales para el Equipo de Desarrollo

SECCION 01

Introduccion y Concepto Central

Simulacion de Estrategia Emergentista / Sandbox de Sistemas-Mundo

Hegemonia no es un RTS de clics rapidos. Es un **simulador estructural** donde el jugador encarna una corriente de pensamiento (filosofico-economico-sociologico-politico) y debe construir un "Sistema Mundo" interconectado. La victoria no se mide en unidades destruidas, sino en la **capacidad de tu ideologia para dominar el flujo global de recursos, imponer tu cultura y redefinir la jerarquia Centro-Periferia** descrita por Wallerstein.

El juego se fundamenta en tres pilares interconectados que definen toda la experiencia de simulacion. En primer lugar, la **Teoria de Sistemas-Mundo de Wallerstein**, donde el mundo se representa como un grafo dinamico de nodos (Estados/Naciones) que se clasifican automaticamente en Core, Semiperiferia y Periferia segun su centralidad y flujos economicos. En segundo lugar, las **Ideologias como Motor**: cada ideologia no son simples bonificadores, sino que modifican las reglas fisicas del grafo, alterando la friccion, el peso de aristas y la asignacion de recursos. Finalmente, la **Emergencia y Datos**: el sistema genera crisis, hegemonias y revoluciones de forma organica, con el objetivo secundario de extraer datos masivos para analizar como una ideologia domina sobre otra en diferentes contextos.

Los Tres Pilares del Juego

1. Teoria de Sistemas-Mundo (Wallerstein)

El mundo es un grafo dinamico de nodos (Estados/Naciones) que se clasifican automaticamente en Core, Semiperiferia y Periferia segun su centralidad y flujos. Este sistema captura la esencia del Modern World-System de Immanuel Wallerstein, donde la posicion de cada nacion en la jerarquia global determina sus posibilidades de desarrollo, intercambio y supervivencia.

2. Ideologia como Motor

Cada ideologia modifica las reglas fisicas del grafo (friccion, peso de aristas, asignacion de recursos). No son "bonificadores" simples, son leyes de transformacion de la realidad dentro de la simulacion. Un mundo regido por el Liberalismo Clasico se comporta de manera radicalmente distinto a uno dominado por el Ecologismo Radical.

3. Emergencia y Datos

El sistema genera crisis, hegemonias y revoluciones de forma organica. El objetivo secundario es extraer datos masivos (CSV/JSON) para analizar como una ideologia domina sobre otra en diferentes contextos, convirtiendo cada partida en un experimento sociologico repetible.

Inspiracion Filosofica: Immanuel Wallerstein, Karl Marx, Adam Smith, Teoria de Grafos, Cibernetica Social. Cada mecanica del juego tiene una base teorica rigurosa que se traduce en reglas computacionales precisas.

SECCION 02

Fundamentos Matematicos y de Grafos

Grafo Dirigido Ponderado $G = (V, E)$

El modelo matematico subyacente de Hegemonia se basa en la **Teoria de Grafos**. Todo el estado del mundo se representa como un grafo dirigido ponderado $G = (V, E)$, donde V es el conjunto de vertices (nodos/entidades civilizatorias) y E es el conjunto de aristas (edges/relaciones). Cada arista transporta flujos de recursos entre nodos, y el comportamiento del sistema emerge de las interacciones locales entre estos elementos.

El Grafo Dinamico $G = (V, E)$

V (Vertices/Nodos) representan entidades civilizatorias como "Bloque Socialista del Este" o "Republica Mercantil del Oeste". Cada nodo posee atributos internos que determinan su capacidad productiva, estabilidad social y poder coercitivo. **E (Aristas/Edges)** representan

relaciones economicas, culturales o militares entre nodos. Son el alma del juego: todo recurso, influencia y poder viaja por ellas.

Metricas de Centralidad (Calculo en Tiempo Real)

Cada 10 ticks, el motor recalcula estas metricas fundamentales para clasificar nodos segun el marco de Wallerstein. La centralidad determina la posicion jerarquica de cada civilizacion dentro del sistema-mundo:

Centralidad de Eigenvector

Mide la influencia estructural de un nodo. Un nodo es Core si esta conectado a otros nodos influyentes. No basta con tener muchas conexiones; lo que importa es estar conectado a los nodos correctos. Esta metrica captura la esencia del poder hegemonico descrito por Gramsci.

Centralidad de Intermediacion (Betweenness)

Mide el control del flujo global. Una Semiperiferia suele tener alta intermediacion, actuando como intermediaria entre el Core y la Periferia. Estos nodos son los "broker states" que canalizan recursos y ejercen influencia desproporcionada.

Grado de Entrada/Salida (In/Out Degree)

Cuantas aristas llegan y salen de cada nodo. Una Periferia tipica tiene alto In-Degree (recibe flujos de extraccion) y bajo Out-Degree (poca capacidad de exportacion). El equilibrio entre entrada y salida revela la dependencia estructural de cada nodo.

SECCION 03

Estructura de Datos

Clases Fundamentales: Node y Edge

La arquitectura de datos de Hegemonia se basa en dos clases fundamentales que modelan la totalidad del estado del mundo: la clase **Node** (Nodo) y la clase **Edge** (Arista). Cada instancia de estas clases contiene atributos numericos, enumeraciones y metodos que encapsulan toda la logica de simulacion.

3.1 Clase Nodo (Node)

CAMPO	TIPO	RANGO / DEFAULT	DESCRIPCION
id	string	-	Identificador unico (ej. Civil_01)
ideology_id	string	-	Referencia a la ideologia
layer	enum	Core / Semi / Periphery / External	Clasificacion de Wallerstein
gdp	float	100.0	Producto Interno Bruto total
population	float	10.0 (millones)	Afecta disponibilidad de trabajo
technology_level	float	1.0	Multiplicador de eficiencia
military_power	float	10.0	Capacidad coercitiva
social_cohesion	float	0.0 - 1.0 (0.7)	Estabilidad interna
cultural_influence	float	0.0 - 1.0 (0.5)	Atraccion ideologica

Cada nodo contiene ademas un diccionario de **recursos internos**: capital_financiero, materia_prima, trabajo_abstracto, conocimiento_tecnologico y legitimidad_politica. Estos recursos se generan internamente y fluyen entre nodos a traves de las aristas.

Recursos Internos (Dict)

RECURSO	DEFAULT	DESCRIPCION
capital_financiero	50.0	Dinero e inversion disponible
materia_prima	50.0	Recursos naturales explotables
trabajo_abstracto	50.0	Fuerza laboral (Marx: valor)
conocimiento_tecnologico	50.0	Patentes, educacion, I+D
legitimidad_politica	50.0	Consenso interno del gobierno

Metodos Asociados

```
calculate_production(): float = (gdp * technology_level) / (1 + (population / 100))

calculate_class_struggle_index(): float = 1 - social_cohesion + ((materia_prima / capital_financiero) * 0.2)
```

3.2 Clase Arista (Edge)

CAMPO	TIPO	DESCRIPCION
id	string	Identificador unico
source / target	string (ref Node)	Origen y destino del flujo
type	enum	comercio_equitativo, extraccion_desigual, influencia_cultural, alianza_militar, dependencia_tecnologica
directionality	enum	bidireccional, unidireccional_source_to_target, unidireccional_target_to_source
weight	float	Flujo bruto de recursos por tick
friction	float (0-1)	Perdida por distancia o aranceles
cultural_affinity	float (0-1)	Similitud ideologica (1 = identicos)

Metodo Crucial: calculate_net_flow()

```
float flow = (source.gdp * source.technology_level) * (target.gdp * target.technology_level);
float distance = 1 + (abs(source.ideology_id_vector - target.ideology_id_vector) / 100);
float efficiency = (1 - edge.friction) * edge.cultural_affinity;
return (flow / distance) * efficiency;
```

Esta formula captura la esencia de la teoria del comercio internacional: el flujo entre dos nodos depende de sus tamanos economicos relativos, la distancia ideologica que los separa (friccion cultural), y la afinidad existente entre sus sistemas politicos.

SECCION 04

Sistemas Mundo (Ideologias)

Seis paradigmas que redefinen las reglas del grafo

El jugador elige UNA de seis ideologias al inicio de la partida. Cada una tiene una mecanica de grafo unica que altera fundamentalmente como fluyen los recursos, como se conectan los nodos y como se resuelven los conflictos. No son simplemente "razas" con bonificadores diferentes: son **paradigmas completos de organizacion socioeconomica** que reescriben las reglas del mundo.

Las Seis Ideologías Disponibles

Liberalismo Clasico

Smith, Ricardo, Mill

Friccion 0% entre liberales. Peso x1.2.

Capital: 70%, Conocimiento: 20%,
Materia: 10%.

Accion: Firmar TLC: Convierte aristas unidireccionales en bidireccionales (Cooldown: 10 ticks)

Marxismo-Socialismo

Marx, Engels, Lenin, Luxemburg

Friccion -20% entre socialistas. Peso x0.9. Trabajo: 70%, Materia: 20%,
Capital: 10%.

Accion: Nacionalizar: Roba 50% del flujo de una arista enemiga entrante (Cooldown: 15 ticks)

Mercantilismo

Thomas Mun, Colbert

Friccion +30% importaciones. Peso x1.0.

Capital: 50%, Militar: 40%, Materia: 10%.

Accion: Devaluacion: Duplica peso de aristas salientes por 3 ticks (Cooldown: 20 ticks)

Anarquismo Mutualista

Proudhon, Bakunin, Kropotkin

Friccion 0%. Peso x1.0. Trabajo: 40%,
Legitimidad: 40%, Capital: 20%.

Accion: Federacion: Fusiona dos nodos aliados sumando recursos (Cooldown: 30 ticks)

Fascismo Corporativista

Gentile, Rocco, Spengler

Friccion 0%. Peso x0.8. Militar: 60%,
Capital: 30%, Materia: 10%.

Accion: Propaganda: Invierte direccion de arista cultural enemiga (Cooldown: 12 ticks)

Ecologismo Radical

Bookchin, Daly, Gorz

Friccion -10%. Peso x0.6. Materia: 50%,
Legitimidad: 50%, Capital: 0%.

Accion: Reforestacion del Grafo: Elimina extraccion, las vuelve comercio (Cooldown: 25 ticks)

Cada ideologia modifica las reglas fisicas del grafo. Un mundo regido por el Liberalismo Clasico genera flujos comerciales mas eficientes entre nodos afines, mientras que el Ecologismo Radical reduce deliberadamente el throughput para modelar el decrecimiento. La eleccion de ideologia define la experiencia completa de la partida.

SECCION 05

Marco Wallerstein

Clasificacion y Movilidad Social

Basado en el marco teorico de Immanuel Wallerstein (1974-1989), el sistema clasifica automaticamente cada nodo en una de cuatro capas jerarquicas. Esta clasificacion se recalcula cada 10 ticks basandose en metricas de centralidad de grafo, creando un sistema dinamico donde las naciones pueden ascender y descender en la jerarquia global.

5.1 Reglas de Clasificacion (Cada 10 ticks)

CAPA	CONDICION MATEMATICA
Core	Eigenvector Centrality > 0.6 AND Betweenness Centrality > 0.3 AND GDP > avg(GDP) * 1.5
Semiperiphery	Betweenness Centrality > 0.4 AND Eigenvector Centrality entre 0.3 y 0.6
Periphery	Out Degree < 3 AND (GDP < avg(GDP) * 0.7 OR Dependency Ratio > 0.6)
External	Grado total (entrada + salida) == 0 (aislamiento total)

5.2 Movilidad Social entre Capas

El sistema permite movilidad vertical dentro de la jerarquia mundial, reflejando los procesos historicos de industrializacion, declive hegemonico y marginalizacion. Los nodos no estan condenados a permanecer en su capa inicial; la dinamica del grafo puede elevar una Periferia a Semi-periferia o hundir un Core en la marginalidad.

Ascenso (Periferia a Semi-periferia)

Mantener Out Degree > 5 y Tech Level > 3 durante 20 ticks consecutivos. Representa el proceso de industrializacion y diversificacion exportadora que permite a una nacion periferica ganar autonomia economica.

Descenso (Core a Periferia)

Perder el 60% de las aristas salientes en 10 ticks (por guerra o crisis). Modela el colapso hegemonico cuando una potencia pierde sus redes comerciales y de influencia, como el caso britanico post-1945.

Formula de Razon de Dependencia

$$\text{Dependency Ratio} = \frac{\text{sum(edge.weight for incoming extraction edges)}}{\text{sum(edge.weight for all outgoing edges)}}$$

Esta metrica cuantifica que tan dependiente es un nodo del flujo entrante de tipo "extraccion desigual". Un valor alto indica que la economia del nodo depende principalmente de la exportacion de materias primas hacia el Core, característica definitoria de la Periferia en el modelo wallersteiniano.

Reglas de Interaccion y Emergencias

Dinamica del flujo, hegemonia y crisis emergentes

Las reglas de interaccion definen como los recursos fluyen entre nodos cada tick y bajo que condiciones emergen fenomenos macroscopicos como hegemonias, depresiones economicas y revoluciones. Estas no son eventos scripteados sino patrones emergentes que surgen de las interacciones locales.

6.1 Formula de Flujo Economico (Tick a Tick)

$$\text{Flujo Neto} = (\text{GDP_Source} * \text{Tech_Source}) * (\text{GDP_Target} * \text{Tech_Target}) / (1 + \text{Distancia_Ideologica}) * (1 - \text{Friccion}) * \text{Afinidad_Cultural}$$

Esta formula integra los conceptos de gravedad economica (producto de los GDP), friccion comercial (aranceles, distancia logistica, barreras culturales) y afinidad ideologica. Dos nodos con GDP alto e ideologias similares generan flujos intensos, mientras que nodos ideologicamente distantes experimentan comercio reducido.

6.2 Emergencia de Hegemonia

Trigger: Un solo nodo acumula el 40% del flujo total del grafo durante 30 ticks consecutivos.

Efecto: El nodo hegemonico gana la habilidad "Veto" (bloquea una arista enemiga por 5 ticks, cooldown 20 ticks). Modela el poder estructural del hegemon para imponer reglas al sistema, inspirado en el concepto gramsciano de hegemonia cultural.

6.3 Sistema de Crisis (Eventos Emergentes)

CRISIS	TRIGGER	EFECTO
Depresion Economica	Suma de aristas unidireccionales > 3 * Suma de bidireccionales	Todos los pesos de aristas se reducen un 30% durante 15 ticks.
Revolucion Interna	Cohesion Social < 0.3 AND Indice de Lucha de Clases > 0.8	El nodo cambia a una ideologia aleatoria y pierde 50% de recursos.
Guerra Fria Cultural	Dos nodos con Hegemon Score > 30 y distancia ideologica > 80	Aristas culturales se duplican, comerciales se anulan entre ellos.

Cada crisis es un atractor del sistema que emerge cuando ciertos umbrales se superan. La Depresion Economica refleja la sobre-explotacion comercial desigual; la Revolucion Interna modela la implosion de estados con alta desigualdad; y la Guerra Fria Cultural representa la polarizacion ideologica que fragmenta el comercio global.

Inteligencia Artificial (NPCs)

Sistema de Utilidad para toma de decisiones

Los nodos controlados por la CPU utilizan un **Sistema de Utilidad** para la toma de decisiones. Cada tick, cada NPC evalua todas las acciones posibles y ejecuta la de mayor utilidad esperada. Este sistema garantiza que los agentes NPC exhiban comportamientos coherentes con su ideologia y reactivos al estado del mundo.

Pesos de Utilidad por Ideologia

IDEOLOGIA	COMERCIO	GUERRA	ALIANZA	EXPANSION
Liberalismo Clasico	0.8	0.1	0.3	0.6
Marxismo-Socialismo	0.3	0.2	0.7	0.8
Mercantilismo	0.5	0.6	0.2	0.4
Anarquismo Mutualista	0.7	0.0	0.9	0.2
Fascismo Corporativista	0.2	0.9	0.4	0.7
Ecologismo Radical	0.4	0.0	0.6	0.1

Logica de Decision

Cada tick, el NPC calcula la utilidad de cada accion posible (comerciar con X, atacar a Y, aliarse con Z) multiplicando el peso base de la accion por la ganancia potencial estimada. La accion con mayor utilidad se ejecuta. Este sistema produce comportamientos emergentes: los liberales buscan activamente socios comerciales, los fascistas priorizan la expansion militar, y los anarquistas nunca inician conflictos armados.

Utilidad = Peso_Base * Ganancia_Potencial

Bucle de Juego (Game Loop)

8 pasos secuenciales por tick

El bucle de juego es el corazon del simulador. Cada **Tick** (1 segundo en tiempo real) ejecuta 8 pasos secuenciales que actualizan el estado completo del mundo. El orden de ejecucion es estricto y deterministico: cambiar el orden altera fundamentalmente el comportamiento emergente del sistema.

Los 8 Pasos del Game Loop

1

Produccion Interna

Cada nodo genera recursos segun su GDP y tecnologia. Se ejecuta `calculate_production()` para todos los nodos y se actualiza el campo de recursos internos con la produccion del tick actual.

2

Calculo de Flujo de Aristas

Se itera sobre todas las aristas, se aplica la formula economica y se transfieren recursos entre nodos considerando la direccionalidad de cada arista y la afinidad cultural.

3

Dinamicas Internas

Se recalcula la Cohesion Social basada en la desigualdad interna (Class Struggle Index). Nodos con alta desigualdad experimentan caida de cohesion y riesgo de revolucion.

4

IA de NPCs

Los nodos CPU ejecutan su Sistema de Utilidad para decidir acciones: comercio, guerra, alianzas o acciones especiales ideologicas.

5

Reclasificacion Wallerstein

Cada 10 ticks, se calculan las centralidades de Eigenvector y Betweenness, y se reasignan las capas (Core/Semiperiferia/Periferia/External) segun las reglas de clasificacion.

6

Verificacion de Emergencias

Se revisan los triggers de hegemonia, depresion economica, revolucion interna y guerra fria cultural. Si se activan, se aplican los efectos correspondientes.

7

Registro de Datos

Se guarda el snapshot actual del estado del mundo en disco (CSV/JSON) para analisis post-partida.

8

Renderizado y UI

Se actualiza la vista 3D del grafo con fisica Force-Atlas 2 y los paneles HUD con metricas globales, log de eventos y tooltips.

SECCION 09

Interfaz de Usuario (UI/UX)

Visualizacion 3D + Panel de Control estrategico

La interfaz de usuario esta disenada para proporcionar informacion completa sobre el estado del grafo mundial sin abrumar al jugador. La distribucion de pantalla refleja la dualidad del juego: visualizacion del sistema (70% izquierdo) y control estrategico (30% derecho).

9.1 Distribucion de Pantalla

Vista de Grafo (70% izquierda)

Visualizacion 3D con fisica Force-Atlas 2. Los nodos son esferas cuyo tamano refleja el GDP y cuyo color indica la ideologia. Las aristas son lineas cuyo grosor representa el flujo de recursos. El jugador puede hacer zoom, pan y seleccionar nodos individuales para inspeccionar sus atributos.

Panel de Control (30% derecha)

Contiene sliders para ajustar parametros internos (Tasa de Impuestos, Gasto en Educacion, Inversion Militar), botones de Acciones Especiales que cambian segun la ideologia del jugador, y graficos en tiempo real de las metricas clave del nodo seleccionado.

9.2 HUD Flotante

COMPONENTE	POSICION	CONTENIDO
Log de Eventos	Parte inferior	Ultimos 50 eventos: crisis, revoluciones, hegemonias, acuerdos comerciales
Metricas Globales	Parte superior	GDP Global, Cohesion Promedio, Candidato a Hegemon, Gini Coefficient
Tooltip de Nodo	Hover sobre nodo	Ideologia, Capa, GDP, Cohesion, Grado Entrada/Salida
Tooltip de Arista	Hover sobre arista	Tipo, Flujo Neto, Friccion, Direccion

SECCION 10

Recopilacion de Datos y Analisis Post-Partida

Datasets automaticos para investigacion social

Hegemonia esta disenado como una herramienta de investigacion social. Cada partida genera automaticamente un dataset completo que permite el analisis cuantitativo de como las diferentes ideologias compiten, colapsan y se transforman. Los datos se almacenan en formatos abiertos (CSV y JSON) compatibles con herramientas de analisis como Python/Pandas, R y Gephi.

10.1 Snapshot por Tick (JSON)

```
{
  "tick": 123,
  "nodes": [
    {
      "id": "X",
      "layer": "Core",
      "gdp": 150.5,
      "cohesion": 0.8,
      "resources": { ... }
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "source": "A",
      "target": "B",
      "flow": 30.2,
      "type": "extraccion_desigual"
    }
  ],
  "global": {
    "total_circulation": 5000,
    "gini": 0.45,
    "hegemon_id": "Liberal_01"
  }
}
```

10.2 Analisis Post-Partida (Generados automaticamente)

Al finalizar cada partida, el sistema genera automaticamente los siguientes analisis visuales y cuantitativos que permiten comprender la dinamica historica de la simulacion:

ANALISIS	FORMATO	DESCRIPCION
Diagrama de Sankey	JSON visualizable	Muestra que ideologia absorbio recursos de cual. Flujo neto acumulado por tipo de arista e ideologia.
Linea de Tiempo de Centralidad	Serie temporal	Evolucion de Eigenvector para cada nodo. Permite ver ascensos y caidas de potencias.
Log de Movilidad	Array JSON	Registro de cuando una Periferia ascendio a Core o viceversa, con tick y causa.
Log de Eventos	Lista JSON	Todas las crisis, revoluciones y guerras con causa raiz y efecto cuantificado.

Proposito cientifico: Estos datos permiten comparar hipotesis como "el marxismo domina en mundos con alta desigualdad inicial" o "el liberalismo genera hegemonias mas estables pero menos equitativas". Cada partida es un experimento repetible.

Arquitectura Tecnica

Motor, backend, almacenamiento y clases prioritarias

La arquitectura tecnica de Hegemonia esta disenada para ser modular y extensible. El motor grafico maneja la visualizacion 3D del grafo, mientras que el backend de calculo ejecuta los algoritmos de teoria de grafos y simulacion economica. La comunicacion entre ambos puede realizarse via sockets o archivos compartidos.

11.1 Tecnologias Sugeridas

COMPONENTE	TECNOLOGIA	NOTAS
Motor Grafico	Unity (C#) o Godot (C#/GDScript)	Para la UI 3D, fisica Force-Atlas 2, tooltips
Backend de Calculo	Python + NetworkX + Pandas	Centralidades, logging, graficos post-partida
Almacenamiento	SQLite o JSON planos	Configuracion de ideologias, snapshots
Comunicacion	Sockets o archivos	Motor grafico ↔ Backend de calculo

11.2 Clases Prioritarias para elCodigo

CLASE	TIPO	RESPONSABILIDAD
GameManager	Singleton	Controla el bucle de ticks y la sincronizacion global
GraphManager	Core	Administra nodos/aristas, ejecuta algoritmos de centralidad
IdeologyFactory	Factory	Carga las ideologias desde JSON de configuracion
WallersteinClassifier	Strategy	Ejecuta reglas de clasificacion cada 10 ticks
DataLogger	Utility	Serializa snapshots y escribe en disco en segundo plano

11.3 Configuración del Motor

```
{{
  "tick_rate_seconds": 1.0,
  "max_nodes": 50,
  "max_edges_per_node": 10,
  "seed_configuration": {{
    "initial_nodes": 6,
    "initial_edges": 5,
    "start_ideologies": [
      "liberalismo_clasico",
      "marxismo_socialismo",
      "mercantilismo",
      "anarquismo_mutualista",
      "fascismo_corporativismo",
      "ecologismo_radical"
    ]
  }},
  "graph_physics": {{
    "force_atlas_2": true,
    "repulsion_strength": 200.0,
    "attraction_strength": 10.0,
    "gravity": 0.5
  }}
}}
```

SECCION 12

Catalogo de Eventos Historicos

Semillas narrativas que emergen del estado del mundo

El motor de simulacion incluye un catalogo de eventos historicos que se disparan automaticamente cuando se cumplen ciertas condiciones en el estado del mundo. Estos eventos anaden profundidad narrativa y modelan patrones recurrentes de la historia economica global. No son eventos scripteados sino atractores del sistema que emergen cuando los umbrales apropiados se alcanzan.

EVENTO	TRIGGER	EFEECTO
Crisis de 1929	Caida del flujo global > 40% en 5 ticks	Todos los nodos pierden 20% de cohesion y 15% de GDP. Representa un colapso financiero sistematico.
Revolucion Industrial	Un nodo alcanza Tech Level 10	Duplica permanentemente el peso de sus aristas salientes. Modela la transformacion productiva que redefine el comercio global.
Colapso Sovietico	Un nodo Marxista tiene vecinos Perifericos con Cohesion < 0.2	El nodo Marxista pierde 50% de recursos y cambia a Liberal. Simula la implosion de un bloque ideologico.

Estos eventos sirven como "semillas narrativas" que conectan la simulacion abstracta con la historia real. El sistema puede extenderse facilmente con nuevos eventos siguiendo el mismo patron de trigger-efecto.

SECCION 13

Bibliografia Completa

Fuentes teoricas y su aplicacion en el juego

Cada mecanica del juego tiene una base teorica rigurosa en las ciencias sociales y economicas. La siguiente bibliografia detalla las fuentes primarias que inspiraron cada subsistema del simulador, desde los fundamentos de la teoria del comercio hasta la cibernetica social.

CAMPO	CITA	APLICACION EN EL JUEGO
Economia	Smith, A. (1776). La Riqueza de las Naciones.	Calculo de oferta/demanda y peso de aristas entre nodos afines.
Economia	Marx, K. (1867). El Capital.	Calculo de plusvalia y tasa de explotacion en aristas unidireccionales.
Sociologia	Wallerstein, I. (1974). El Moderno Sistema Mundial.	Clasificacion Core/Semiperiferia/Periferia y reglas de movilidad.
Sociologia	Gramsci, A. (1929). Cuadernos de la Carcel.	Mecanica de hegemonia cultural (inversion de aristas por consenso).
Sistemas	Meadows, D. (1972). Los Limites del Crecimiento.	Limites maximos de recursos para evitar crecimiento infinito.
Politica	Lenin, V. (1917). El Imperialismo.	Mecanica de exportacion de capital a Periferias.

Estas fuentes no son meramente decorativas: cada ecuacion del juego se deriva directamente de los conceptos teoricos de estos autores. El Class Struggle Index es una formalizacion computacional de la plusvalia marxista; la Dependency Ratio traduce la teoria de la dependencia de Wallerstein a un indicador numerico; y el Sistema de Utilidad de los NPCs refleja los principios de racionalidad acotada de la economia neoclasica.

SECCION 14

Instrucciones Finales

Roadmap de desarrollo para el equipo

El desarrollo de Hegemonia se estructura en cinco fases secuenciales, cada una construyendo sobre los logros de la anterior. El equipo debe completar cada fase antes de

avanzar a la siguiente, garantizando que los fundamentos del simulador esten solidos antes de anadir capas de complejidad.

Fases de Desarrollo

1

Fase 1: Motor

Implementar las clases Node, Edge y GraphManager con las formulas exactas de produccion y flujo. Crear el bucle de ticks basico sin IA ni interfaz grafica. Validar que los numeros producen resultados coherentes.

2

Fase 2: Logica

Codificar el GameLoop respetando el orden de los 8 pasos. Integrar el WallersteinClassifier y el sistema de crisis. Probar emergencias y verificar que hegemonias y revoluciones ocurren organicamente.

3

Fase 3: IA

Construir el sistema de utilidad para los NPCs usando los pesos de la Seccion 7. Entrenar y ajustar los parametros para que cada ideologia exhiba comportamiento diferenciado y coherente.

4

Fase 4: UI

Conectar la vista 3D (Unity/Godot) con los datos del grafo. Implementar tooltips, sliders y botones de accion especial. Crear el HUD con log de eventos y metricas globales.

5

Fase 5: Cientifica

Conectar el DataLogger para que exporte los archivos CSV/JSON al finalizar la partida. Implementar los graficos post-partida (Sankey, linea de tiempo de centralidad).